M2 Input-/Output-Analyse – Arbeitsaufträge bis zum Regelmeeting am 20.10.2026

Team Software · Modernisierung fischertechnik-Sortieranlage · To-Dos 2.1–2.4 aus Anhang 4 · Stand 13.10.2026 · für Einsteiger geschrieben, keine Vorkenntnisse nötig

> **Ziel der Woche:** Am 20.10. wissen wir für jedes Bauteil der Sortierstrecke, **welches Signal es liefert** bzw. **was es tun soll**, **in welcher Reihenfolge** die Anlage arbeitet und **welche Daten** später auf dem Peakboard-Bildschirm erscheinen. Das ist die Grundlage, damit ab M3 programmiert werden kann.

Wer macht was?

To-Do	Wer	Name	Ergebnis (Datei)	Entwurf teilen bis	Fertig bis
2.1 Input-Liste: Welcher Sensor liefert welches Signal und wann?	P2	_____	`2.1_Input-Liste_P2`	Do 15.10.	Sa 17.10.
2.2 Output-Liste: Welcher Aktor soll wann wie angesteuert werden?	P3	_____	`2.2_Output-Liste_P3`	Do 15.10.	Sa 17.10.
2.3 Ablauf-/Logikmodell: Input → Verarbeitung → Output	P1	_____	`2.3_Ablaufmodell_P1` + Skizze	Fr 16.10.	So 18.10.
2.4 Datenpunkte für Zustand, Zykluszahl, Farbe, Fehler	P4	_____	`2.4_Datenpunkte_P4` + Bildschirm-Skizze	Fr 16.10.	Mo 19.10.

Die Abhängigkeiten aus Anhang 4 (2.3 braucht 2.1 + 2.2, 2.4 braucht 2.3) sind in einer Woche nur zu schaffen, wenn alle **gleichzeitig mit dem vorbefüllten Entwurf** starten und sich früh abstimmen. Deshalb gibt es feste Übergabetermine.

Zeitplan

Tag	Was passiert
Di 13.10.	Aufgaben verteilt. Jeder öffnet seine Vorlage und liest seinen Auftrag (30 min).
Mi 14.10.	P2/P3: Handbuch + Fotos auswerten, Liste ausfüllen. P1/P4: Vorschlag lesen, Fragen notieren.
Do 15.10.	P2 und P3 teilen ihren **Entwurf** in der Gruppe (auch wenn noch Lücken drin sind – Lücken = OFFEN).
Fr 16.10.	**Abstimmung 20 min** (online, alle 4): Passen Inputs, Outputs und Ablauf zusammen? Fragen-Liste ergänzen.
Sa 17.10.	P2/P3 fertig. P1 baut das Ablaufmodell fertig.
So 18.10.	P1 fertig → an P4. P4 prüft, ob jeder Zustand einen Datenpunkt hat.
Mo 19.10.	P4 fertig. Alle Dateien in den Gruppenordner. Ab hier: Prüfung 2.5 (P5 bzw. Softwareleitung).
Di 20.10.	Regelmeeting: jeder stellt sein Ergebnis in 3–5 min vor. Offene Fragen an Prof. Kampker.

Regeln für alle

- **Nichts raten.** Was ihr nicht sicher wisst, steht als **OFFEN** in der Tabelle und kommt auf die Fragen-Liste. Status: **BESTÄTIGT** = steht in einer Quelle · **VORSCHLAG** = unser Entwurf · **OFFEN** = unbekannt.

- **An der Anlage nichts umstecken oder verkabeln** und keine Motoren/Ventile selbst schalten. 9-V-Teile kommen nie direkt an den Raspberry Pi. Beobachten und fotografieren ist erlaubt.
- **Quelle angeben** (z. B. „9V-Handbuch S. …“, „Foto vom 06.10.“, „beobachtet am …“).
- **Vorlagen öffnen:** Datei im Ordner `M2_Arbeitsauftraege\vorlagen` doppelklicken → öffnet sich in Excel → sofort *Datei › Speichern unter › Excel-Arbeitsmappe (.xlsx)*. Leere Zellen sind eure Aufgabe, gefüllte Zellen sind ein Vorschlag zum Prüfen.
- **Gemeinsame Fragen-Liste** im Gruppenchat führen: „Frage – wer fragt – an wen (Hardware-Team / Prof. Kampker)“.

Wo finde ich was?

Quelle	Wo	Wofür
9V-Handbuch mit Belegungsplan	Moodle-Kurs; Zusammenfassung in der Excel, Blatt „Anhang 9 - Kursmaterial“	welche Anschlüsse (I1, M1, …) es gibt
I/O-Zuordnung Sortierstrecke	Excel, Blatt „Anhang 7 - Datenfluss+Netz“, Tabelle B2 (ab Zeile 98)	Startpunkt für 2.1 und 2.2
Ablauf der Sortierung	Excel, Blatt „KI-Kontext“, Zeile „ABLAUF SORTIERUNG“	Startpunkt für 2.3
Datenflussplan V2	`Datenflussplan_V2_13-10-2026.pdf`	Gesamtbild
MQTT-Vorschlag	`peakboard\MQTT_Schnittstelle.md` und Excel Anhang 7, Abschnitt A2	Startpunkt für 2.4
Fotos der Anlage	Excel „Anhang“ / „Anhang 5“ und eure Handys (06.10.)	Bauteile erkennen

P2 To-Do 2.1 – Input-Liste (Sensoren)

> **Deine Frage:** Welcher Sensor meldet **was**, **wann** und **wie sieht das Signal aus**, wenn nichts los ist bzw. wenn ein Werkstück kommt?
> **Vorlage:** `vorlagen\2.1_Input-Liste_P2.csv` – die 7 Eingänge (I1, I2, I3, C1, I6–I8) sind schon eingetragen.

Kurz erklärt

- **Lichtschranke** (Fototransistor + kleine Lampe gegenüber): meldet „frei" oder „unterbrochen" → **digital** (nur an/aus).
- **Farbsensor**: leuchtet rot auf das Werkstück und misst, wie viel Licht zurückkommt → **analog** (eine Zahl; weiß reflektiert viel, blau wenig).
- **Impulstaster**: wird vom laufenden Band immer wieder gedrückt → jeder Druck = ein **Impuls**. Zählt man sie, weiß man, wie weit das Band gefahren ist.

Schritt für Schritt

1. Vorlage öffnen und als `2.1_Input-Liste_P2.xlsx` speichern.
2. Excel öffnen, Blatt „Anhang 7 - Datenfluss+Netz", Tabelle B2 lesen. Vergleiche: Stimmen Anschluss, Bauteil und Signalart mit der Vorlage? Abweichungen notieren.
3. Im 9V-Handbuch den **Belegungsplan der Sortierstrecke** suchen. Für jeden Eingang die Seite als Quelle eintragen. Was dort bestätigt ist → Status **BESTÄTIGT**.
4. Auf den Fotos (oder im Handbuch-Bild) jeden Sensor an der Anlage **finden** und in einer Spalte oder im Kommentar beschreiben, wo er sitzt („erste Lichtschranke direkt am Einlegeplatz" …).
5. Spalte **„Ruhezustand"** und **„Aktiv, wenn …"** ausfüllen: Was meldet der Sensor ohne Werkstück, was mit Werkstück? Wenn ihr den elektrischen Wert (Spannung) nicht kennt, schreibt nur „frei / unterbrochen" und bei Spannung **OFFEN**.
6. Spalte **„Wann im Ablauf?"**: Lege die Sensoren in die Reihenfolge, in der ein Werkstück an ihnen vorbeikommt: I1 → I2 → I3 → (C1 die ganze Zeit). Tipp: Zeichne das Band auf ein Blatt und male die Sensoren ein (Foto davon beilegen).
7. Spalte **„Wie oft / wie schnell?"**: Für C1 schätzen, wie viele Impulse pro Sekunde kommen (beim nächsten Anlagentermin per Handy-Video zählen; bis dahin OFFEN).
8. Für I6–I8: nur prüfen, dass sie richtig beschrieben sind. Sie sind laut Auftrag **zunächst nicht im Umfang**.
9. Fragen in die Gruppenliste, z. B.: „Welche Spannung liefern die Fototransistoren?", „Welchen Wertebereich hat der Farbsensor?" (an Hardware-Team / Prof. Kampker).
10. **Do 15.10.** Entwurf teilen, Fr Abstimmung, **Sa 17.10.** fertig.

Fertig, wenn …

☐ alle 7 Eingänge eine Zeile haben und keine Zelle leer ist (unbekannt = OFFEN)
☐ jeder Eingang eine Bedeutung für die Software hat („startet Band", „Farbe erkennen" …)
☐ die Reihenfolge im Ablauf klar ist und eine Skizze des Bandes mit Sensoren existiert
☐ offene Fragen auf der Gruppenliste stehen

P3 To-Do 2.2 – Output-Liste (Aktoren)

> **Deine Frage:** Welches Teil soll sich **wann** bewegen, **wie lange**, unter welcher **Voraussetzung** – und was darf **nie** passieren?
> **Vorlage:** `vorlagen\2.2_Output-Liste_P3.csv` – die 5 Ausgänge (M1, O5, O6, O7, O8) sind schon eingetragen.

Kurz erklärt

- **M1 Motor** treibt das Förderband an.
- **O5/O6/O7 Magnetventile**: öffnen kurz die Druckluft → ein kleiner Zylinder schiebt das Werkstück vom Band in die Rutsche seiner Farbe (weiß / rot / blau).
- **O8 Kompressor**: erzeugt die Druckluft. Ohne Druck bewegt sich kein Zylinder.
- **Aktor** = Teil, das etwas tut. Die Software schaltet ihn nur über Relais/Treiber (nie direkt), weil er mit 9 V läuft.

Schritt für Schritt

1. Vorlage öffnen und als `2.2_Output-Liste_P3.xlsx` speichern.
2. Excel, Blatt „Anhang 7 - Datenfluss+Netz“, Tabelle B2 (Nr. 8–12) mit der Vorlage vergleichen; Quelle 9V-Handbuch (Belegungsplan) eintragen.
3. Auf Fotos/Handbuch jeden Aktor finden: Wo sitzt Ventil weiß, rot, blau? (Reihenfolge entlang des Bandes notieren – wichtig für das Zählen der Impulse!)
4. Spalte **„Was passiert sichtbar?“** in einfachen Worten ausfüllen.
5. Spalten **„Wann EIN?“** und **„Wann AUS / wie lange?“** prüfen und ergänzen. Zeiten, die ihr nicht kennt (z. B. wie lange ein Ventil offen sein muss), als **OFFEN** markieren – sie werden an der Anlage gemessen.
6. Spalte **„Voraussetzung“**: z. B. Ventil nur, wenn Kompressor Druck hat und das Band steht.
7. Spalte **„Darf nie passieren“**: Sicherheits- und Logikregeln sammeln (zwei Ventile gleichzeitig, Band läuft endlos, Kompressor dauerhaft an ohne Bedarf …).
8. Wichtige Entscheidungsfrage vorbereiten: **Kompressor dauerhaft an oder nur beim Ausschleusen?** Hintergrund: 4 Lasten (3 Ventile + Kompressor), aber der Automation HAT hat nur 3 Relais. Schreibe beide Varianten mit Vor-/Nachteil auf (Lärm, Strom, Anzahl Relais) – Entscheidung im Meeting.
9. Motor-Fragen notieren: Läuft das Band nur in eine Richtung? Braucht es verschiedene Geschwindigkeiten?
10. **Do 15.10.** Entwurf teilen, Fr Abstimmung, **Sa 17.10.** fertig.

Fertig, wenn …

☐ alle 5 Ausgänge mit „wann ein / wann aus / Voraussetzung“ beschrieben sind
☐ die Reihenfolge der Ventile entlang des Bandes feststeht
☐ „Darf nie passieren“ für jeden Ausgang ausgefüllt ist
☐ die Kompressor-Frage als Entscheidungsvorlage (2 Varianten) vorliegt

P1 To-Do 2.3 – Ablauf-/Logikmodell

> **Deine Frage:** In welchen **Schritten (Zuständen)** arbeitet die Anlage, **welcher Sensor** löst den nächsten Schritt aus, **welche Aktoren** laufen dabei – und was passiert bei einem **Fehler**?
> **Vorlage:** `vorlagen\2.3_Ablaufmodell_P1.csv` – ein Vorschlag mit 6 Zuständen ist eingetragen (so ist auch das Python-Grundgerüst `sortieranlage\process.py` aufgebaut).

Kurz erklärt

- **Zustand** = was die Anlage gerade tut (z. B. „wartet", „fördert"). Sie ist immer in genau einem Zustand.
- **Übergang** = „Wenn *Sensor X* meldet …, dann gehe zu Zustand Y und schalte *Aktor Z*."
- **Zeitlimit (Timeout)** = Wenn etwas zu lange nicht passiert, ist es ein Fehler (z. B. Band läuft, aber kein Impuls kommt → Band blockiert).

Schritt für Schritt

1. Vorlage öffnen und als `2.3_Ablaufmodell_P1.xlsx` speichern.
2. Ablauf in der Excel lesen (Blatt „KI-Kontext", Zeile „ABLAUF SORTIERUNG") und mit den 6 Zuständen der Vorlage vergleichen. Fehlt ein Schritt? Ist einer überflüssig?
3. Den Ablauf als **Bild** zeichnen (Papier, PowerPoint oder draw.io): Kästen = Zustände, Pfeile = Übergänge, am Pfeil steht der auslösende Sensor. Ein Fehler-Kasten, zu dem alle Zeitlimits führen.
4. Sobald P2 und P3 ihre Entwürfe teilen (Do): Für **jeden Übergang** prüfen, ob der Sensor in der Input-Liste steht, und für jede Aktion, ob der Aktor in der Output-Liste steht. Fehlt etwas → Frage an P2/P3.
5. **Fehlerfälle** festlegen (für die Abnahme braucht es mindestens einen): je Fehler „woran erkenne ich ihn?", „was macht die Anlage?" (alles aus), „was sieht der Bediener?". Vorschläge: Band blockiert, Werkstück kommt nicht an, Farbe unbekannt, Auswurf nicht frei.
6. Klären, **wie ein Fehler quittiert** wird (Werkstück entnehmen + Programm neu starten? Taste? Peakboard-Knopf?) → OFFEN-Frage für das Meeting.
7. Zeitlimits als VORSCHLAG lassen (2 s ohne Impuls, 10 s bis zur Auswurf-Lichtschranke) – echte Werte werden an der Anlage gemessen.
8. **Fr 16.10.** Abstimmung leiten (20 min, alle 4): Inputs ↔ Ablauf ↔ Outputs ↔ Datenpunkte.
9. Optional (wenn Python installiert): Simulation ansehen – in PowerShell im Ordner `projektmanagement\sortieranlage`: `python main.py`. Die Ausgabe zeigt die Zustandswechsel des Vorschlags.
10. **So 18.10.** fertig → an P4.

Fertig, wenn …

☐ jeder Zustand einen Auslöser (Input), Aktionen (Outputs) und einen Folgezustand hat
☐ mindestens ein Fehlerfall vollständig beschrieben ist (Erkennung, Reaktion, Meldung)
☐ eine Ablaufskizze (Bild) existiert
☐ alle Inputs/Outputs zu den Listen von P2/P3 passen

P4 To-Do 2.4 – Datenpunkte für Peakboard

> **Deine Frage:** Welche Informationen soll der Peakboard-Bildschirm zeigen, **wie heißen sie** (Topic), **wie sehen die Werte aus** und **wann** werden sie geschickt?
> **Vorlage:** `vorlagen\2.4_Datenpunkte_P4.csv` – die 5 Pflicht-Datenpunkte aus dem Projektauftrag (Zustand, Zykluszahl, Farbe, Anzahl je Farbe, Fehler) sind eingetragen.

Kurz erklärt

- **MQTT** = „Nachrichten-Briefkasten“: Der Raspberry Pi wirft Nachrichten unter einem **Topic** (Adresse, z. B. `sortieranlage/zyklen`) ein, die Peakboard Box hat dieses Topic abonniert und zeigt den Wert an.
- **JSON** = Schreibweise für die Nachricht, z. B. `{"wert": 12}` – Name in Anführungszeichen, Doppelpunkt, Wert.
- **Datenpunkt** = eine Information, die angezeigt wird (z. B. Zykluszahl).

Schritt für Schritt

1. Vorlage öffnen und als `2.4_Datenpunkte_P4.xlsx` speichern.
2. **Zwei Vorschläge vergleichen:** Excel Anhang 7, Abschnitt A2 (z. B. `"zustand": "idle|running|fehler"`, `"gesamt"`, `"ts"`) und die Vorlage / `peakboard\MQTT_Schnittstelle.md` (`"zustand": "FOERDERN"`, `"wert"`, `"zeit"`). Unterschiede in einer kleinen Tabelle aufschreiben und **einen** Vorschlag empfehlen. Hinweis: Das Python-Grundgerüst nutzt bereits den zweiten Vorschlag.
3. Namensregeln festlegen: nur Kleinbuchstaben, keine Umlaute, keine Leerzeichen, alles beginnt mit `sortieranlage/`.
4. Für jeden Datenpunkt prüfen: Wertebereich, wann gesendet, Beispielnachricht. Lege eine Beispielnachricht pro Topic fest.
5. Sobald P1 das Ablaufmodell schickt (So 18.10.): Kommt jeder Zustand aus 2.3 in `sortieranlage/status` vor? Ist jeder Fehlerfall ein Fehlercode?
6. **Bildschirm skizzieren** (Papier oder PowerPoint): Welche Kacheln, wo, welche Farben (Fehler = rot, läuft = grün)? Das ist die Vorlage für den Peakboard Designer.
7. Ideen für „Kann“-Daten sammeln (Zykluszeit, Farbsensor-Messwert für die Kalibrierung …) und als Kann markieren – nicht alles muss sofort umgesetzt werden.
8. Fragen für das Meeting: IP-Adresse der Peakboard Box? Läuft der MQTT-Broker auf dem Pi (Vorschlag)? Wer hat den Peakboard Designer auf dem Laptop?
9. **Mo 19.10.** fertig. Im Meeting die Topics zur Abstimmung vorlegen (= To-Do 4.3 vorbereitet).

Fertig, wenn …

☐ alle 5 Pflicht-Datenpunkte Topic, Beispiel-JSON, Wertebereich und Sendezeitpunkt haben
☐ eine Empfehlung „Vorschlag A oder B“ mit Begründung vorliegt
☐ jeder Zustand und Fehler aus 2.3 abgedeckt ist
☐ eine Bildschirm-Skizze existiert

Danach: 2.5 Prüfung (P5)

Ab Mo 19.10. werden die vier Ergebnisse gegen den Projektauftrag geprüft: keine ungeklärten Inputs/Outputs, alle offenen Punkte markiert. Ist P5 noch nicht besetzt, übernimmt das die Softwareleitung. Prüffragen: Hat jeder Sensor eine Aufgabe im Ablauf? Wird jeder Aktor irgendwo geschaltet? Gibt es mindestens einen Fehlerfall? Werden Zustand, Zykluszahl, Farbe und Fehler übertragen (Abnahmekriterien)?

Ablauf im Regelmeeting am 20.10.

Min.	Punkt	Wer
5	Input-Liste	P2
5	Output-Liste + Entscheidungsvorlage Kompressor	P3
5	Ablaufmodell + Fehlerfälle (Skizze zeigen)	P1
5	Datenpunkte/Topics + Bildschirm-Skizze, Abstimmung	P4
10	Offene Fragen an Prof. Kampker (HAT-Kapazität, Spannungen, IPs, Broker-Ort, Projektordner auf dem Pi)	alle

Mini-Glossar

Input / Eingang	Signal, das in die Steuerung hineinkommt (von einem Sensor).
Output / Ausgang	Befehl, den die Steuerung herausgibt (an einen Aktor).
digital / analog	digital = nur an/aus · analog = Zahlenwert (z. B. Helligkeit).
Impuls	ein kurzes An-Aus-Signal; viele Impulse zählen = Weg messen.
Zustand	der aktuelle Arbeitsschritt der Anlage.
Timeout	Zeitlimit; wird es überschritten, gilt das als Fehler.
Relais	elektrischer Schalter, mit dem der Raspberry Pi sicher 9-V-Teile schaltet.
MQTT / Topic	Nachrichtensystem / „Adresse" einer Nachricht für Peakboard.
TXT	der alte fischertechnik-Controller, den der Raspberry Pi ersetzt (I1, M1 … sind seine Anschlussnamen).